

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS AVANÇADA

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 2º ANO CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GPSI



“A programação é a arte de organizar e dominar a confusão.”
(Steve Jobs)



Pensar como objeto: Streams

Módulo 11 | Linguagem Orientada a Objetos Avançada

Nota: Identifica os projetos pelo número da ficha, do exercício e o teu nome.

Exercício 1

Pretende-se criar uma aplicação Windows Forms que permita gerir dados de pessoas. Os dados devem ser introduzidos através de um formulário e armazenados em ficheiros utilizando streams.

A aplicação deve trabalhar obrigatoriamente com Classes, Ficheiros de texto (.txt) e Ficheiros JSON (.json)

1. Cria uma classe chamada **Pessoa** com os seguintes atributos:
 - a. Id (int);
 - b. Nome (string);
 - c. Idade (int);
 - d. Email (string);
2. A classe deve conter:
 - a. Um construtor vazio;
 - b. Um construtor com parâmetros;
 - c. Um método ToString() adequado para gravação em ficheiro TXT;
3. Cria um formulário Windows Forms contendo:
 - a. TextBox;

- b. Uma ListBox ou DataGridView;
 - c. Botões necessários para executar as funcionalidades necessárias;
4. Implementa um botão que permita guardar os dados de uma pessoa num ficheiro TXT, utilizando StreamWriter.
- a. Cada pessoa deve ser guardada numa única linha;
 - b. Os campos devem ser separados por ponto e vírgula (;);
- Exemplo de linha:
1; Ana Silva; 20; ana@email.com
5. Implementa um botão para a leitura do ficheiro TXT utilizando StreamReader.
- a. Ler o ficheiro linha a linha;
 - b. Converter cada linha num objeto da classe Pessoa;
 - c. Mostrar os dados no componente gráfico;
6. Implementa um botão para a gravação de uma lista de objetos Pessoa num ficheiro JSON, utilizando streams de ficheiro.
- a. O ficheiro deve conter um array de objetos;
 - b. Os dados devem corresponder às pessoas introduzidas no formulário;
7. Implementa um botão para a leitura do ficheiro JSON, reconstruindo os objetos Pessoa.
- a. Utilizar streams para leitura;
 - b. Desserializar o conteúdo do ficheiro;
 - c. Apresentar os dados no formulário;
8. Implementa uma funcionalidade que permita criar uma derivação de stream, apresentando apenas as pessoas com idade superior a 18 anos.
- a. Os dados devem ser lidos a partir de um ficheiro;
 - b. Criar um novo fluxo de dados filtrado;
 - c. Mostrar apenas os registos que cumpram o critério;
9. Implementa a conversão dos dados guardados no ficheiro TXT para um ficheiro JSON.
- a. Ler os dados do ficheiro TXT com StreamReader;
 - b. Criar objetos Pessoa;
 - c. Gravar os dados num novo ficheiro JSON utilizando streams;

BOM TRABALHO! TU ÉS CAPAZ! CONSTRÓI O TEU CONHECIMENTO...

Os facilitadores da aprendizagem,

Andreia Quintal | Carlos Almeida | Cristina Gonçalves | Pedro Cardoso